Test 1.5.P - Geometrijska telesa

Gim – 4

Ime in Priimek: _____

Naloga 1: 4 + 5

Pravilni šesterokotni prizmi je osnovni rob $a = 6$ cm, višina prizme pa je enaka premeru vrisanega kroga osnovne ploskve.

a) Izračunaj polmer vrisanega kroga in višino prizme.

b) Izračunaj prostornino in površino prizme.

Rešitev.si

Naloga 2: $3 + 4 + 4$

Pravilni štiristrani piramidi meri diagonala osnovne ploskve $d = 12$ cm, stranski rob pa $b = 10$ cm.

a) Izračunaj rob osnovne ploskve in višino piramide.

b) Izračunaj prostornino piramide.

c) Izračunaj kot med stranskim robom in osnovno ploskvijo (do kotne minute natančno).

Naloga 3: $4 + 4$

V stožec s polmerom osnovne ploskve $r = 6$ cm in višino $v = 8$ cm vrišemo kroglo (dotika se plašča in osnovne ploskve).

a) Izračunaj polmer vrisane krogle.

b) V kakšnem razmerju sta prostornini krogle in stožca?

Naloga 4: $4 + 4$

Pravokotni trapez s pravokotnim krakom 12 cm ter osnovnicama 9 cm in 4 cm zavrtimo okoli daljšega (pravokotnega) kraka za polni kot.

a) Izračunaj prostornino nastale vrtenine.

b) Izračunaj površino nastale vrtenine.

Število doseženih točk na testu

Odstotki	$[0, 45)$	$[45, 60)$	$[60, 75)$	$[75, 90)$	$[90, 100]$	Št. možnih točk	Dosežene točke	OCENA
Ocena	1	2	3	4	5	36		

Rešitve.

1. a) $r = 3\sqrt{3}$ cm $\approx 5{,}20$ cm, $v = 6\sqrt{3}$ cm $\approx 10{,}39$ cm. b) $V = 972$ cm^3, $S = 324\sqrt{3}$ cm$^2 \approx 561{,}18$ cm^2.
2. a) $a = 6\sqrt{2}$ cm $\approx 8{,}49$ cm, $v = 8$ cm. b) $V = 192$ cm^3. c) $\varphi \approx 53°8'$.
3. a) $r_{\text{kr}} = 3$ cm. b) $V_{\text{krogla}} : V_{\text{stožec}} = 3 : 8$.
4. a) $V = 532\pi$ cm$^3 \approx 1671{,}33$ cm^3. b) $S = 266\pi$ cm$^2 \approx 835{,}66$ cm^2.